

统计信号处理基础

第十一章

简单假设检验

清华大学电子工程系

李洪 教授

2026.5

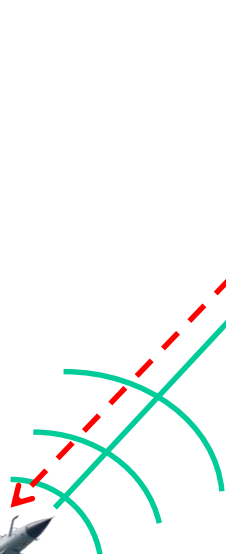
内容概要

- 一、雷达信号检测
- 二、通信信号检测
- 三、随机信号检测
- 四、小结



一、雷达信号检测

● 雷达系统



- ✓ 问题：有无目标（回波信号）？
- ✓ 基本手段：
 - 播发信号

 - 有目标时：
反射信号： + 噪声
 - 没有目标时：
没有反射信号，仅有噪声
- ✓ 系统特点：
 - 有无目标，事先并不知晓
 - 判对判错的代价，无法量化

——应采用NP准则

1. 高斯白噪声情况

简化数学模型：

——用于说明检测原理，实际系统要复杂得多

两类假设：

$$H_0 : x[n] = w[n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$H_1 : x[n] = s[n] + w[n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

其中信号 $s[n]$ 是**已知**的， $w[n]$ 是均值为零、方差为 σ^2 的**高斯白噪声**。如何判断是否存在信号？

采用NP准则，若似然比

$$L(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} > \gamma$$

则判 H_1

$$p(\mathbf{x}; H_1) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s[n])^2\right\}$$

$$p(\mathbf{x}; H_0) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]\right\}$$

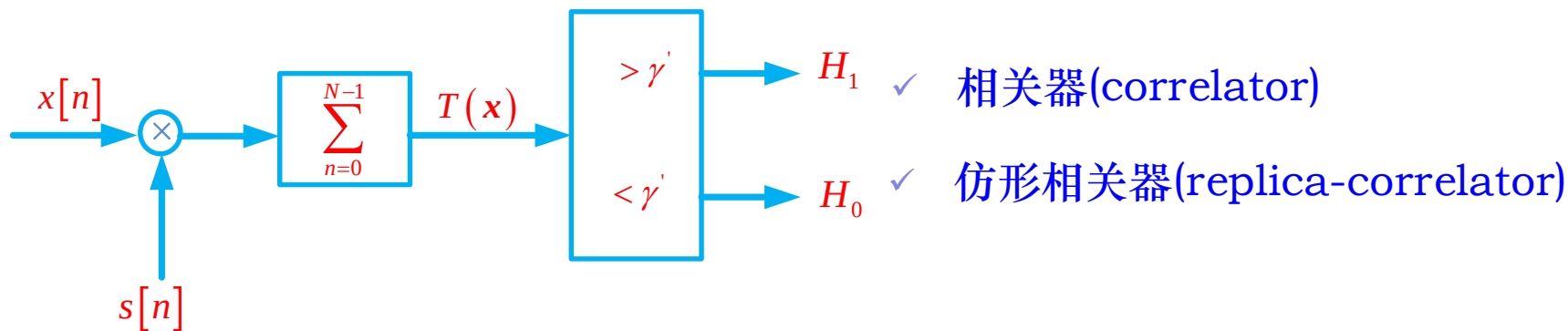
$$L(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} = \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{n=0}^{N-1} s^2[n] - 2\sum_{n=0}^{N-1} x[n]s[n]\right)\right\}$$

$$l(\mathbf{x}) = \ln L(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{n=0}^{N-1} s^2[n] - 2\sum_{n=0}^{N-1} x[n]s[n]\right)$$

$$L(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} > \gamma \quad \Rightarrow \quad l(\mathbf{x}) > \ln \gamma$$

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{N-1} x[n]s[n]}_{T(\mathbf{x})} > \underbrace{\sigma^2 \ln \gamma + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} s^2[n]}_{\gamma'}$$

$$\Rightarrow T(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]s[n] > \gamma'$$



● 从滤波角度解读

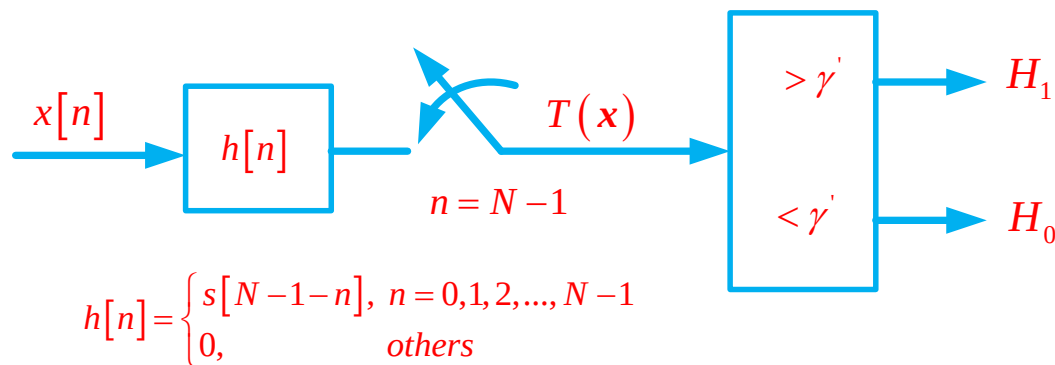
$$T(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]s[n] > \gamma'$$

- 对冲击响应为 $h[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$ 时非零) 的FIR滤波器, 其输出为

$$y[n] = \sum_{k=0}^n x[k]h[n-k] \quad \longrightarrow \quad y[N-1] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k]h[N-1-k]$$

- 若取 $h[n] = s[N-1-n]$

$$y[N-1] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k]h[N-1-k] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k]s[k]$$



匹配滤波器
(matched-filter)

● 从输出信噪比角度解读

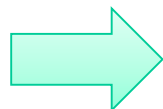
$$y[N-1] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k]h[N-1-k]$$

输出信噪比(output SNR):

$$\eta = \frac{E^2(y[N-1]; H_1)}{\text{var}(y[N-1]; H_0)} = \frac{\left\{ E \left(\sum_{k=0}^{N-1} (s[k] + w[k])h[N-1-k] \right) \right\}^2}{E \left\{ \left(\sum_{k=0}^{N-1} w[k]h[N-1-k] - 0 \right)^2 \right\}} = \frac{\left(\sum_{k=0}^{N-1} s[k]h[N-1-k] \right)^2}{E \left\{ \left(\sum_{k=0}^{N-1} w[k]h[N-1-k] \right)^2 \right\}}$$

$$\text{令 } \mathbf{s} = [s[0], s[1], \dots, s[N-1]]^T, \mathbf{h} = [h[N-1], h[N-2], \dots, h[0]]^T$$

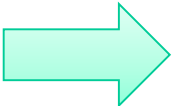
$$\mathbf{w} = [w[0], w[1], \dots, w[N-1]]^T$$


$$\eta = \frac{(\mathbf{h}^T \mathbf{s})^2}{E \left\{ (\mathbf{h}^T \mathbf{w})^2 \right\}}$$



$$\eta = \frac{(\mathbf{h}^T \mathbf{s})^2}{E\{(\mathbf{h}^T \mathbf{w})^2\}} = \frac{(\mathbf{h}^T \mathbf{s})^2}{E\{\mathbf{h}^T \mathbf{w} \mathbf{w}^T \mathbf{h}\}} = \frac{(\mathbf{h}^T \mathbf{s})^2}{\mathbf{h}^T E\{\mathbf{w} \mathbf{w}^T\} \mathbf{h}} = \frac{(\mathbf{h}^T \mathbf{s})^2}{\sigma^2 \mathbf{h}^T \mathbf{h}}$$

利用Cauchy-Schwarz不等式： $(\mathbf{h}^T \mathbf{s})^2 \leq (\mathbf{h}^T \mathbf{h})(\mathbf{s}^T \mathbf{s})$


 $\left\{ \begin{array}{l} \eta \leq \frac{\mathbf{s}^T \mathbf{s}}{\sigma^2} \\ \text{当且仅当 } \mathbf{h} = c\mathbf{s} \text{ 时取等号} \end{array} \right.$


 即 $h[n] = cs[N-1-n]$

$$y[N-1] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k]h[N-1-k]$$

$$\eta = \frac{\left(\sum_{k=0}^{N-1} h[N-1-k]s[k] \right)^2}{E\left\{ \left(\sum_{k=0}^{N-1} h[N-1-k]w[k] \right)^2 \right\}}$$

——成比例的系数不会影响检测性能！

——匹配滤波使输出信噪比最大！



2. 高斯有色噪声情况

简化数学模型：

两类假设：

$$H_0 : x[n] = w[n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$H_1 : x[n] = s[n] + w[n], n = 0, 1, \dots, N-1$$

其中信号 $s[n]$ 是**已知**的， $w[n]$ 是零均值**高斯有色噪声**，且 $\mathbf{w} \sim N(0, \mathbf{C})$
如何判断是否存在信号？

采用NP准则，若似然比

$$L(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} > \gamma$$

则判 H_1

$$p(\mathbf{x}; H_1) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2} \det^{1/2}(\mathbf{C})} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{s})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{s}) \right\}$$

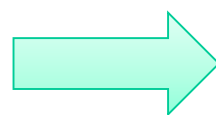
$$p(\mathbf{x}; H_0) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2} \det^{1/2}(\mathbf{C})} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x} \right\}$$

$$l(\mathbf{x}) = \ln \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} = -\frac{1}{2} \left((\mathbf{x} - \mathbf{s})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{s}) - \mathbf{x}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x} \right) = \mathbf{x}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s} - \frac{1}{2} \mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}$$

$$l(\mathbf{x}) = \ln \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} > \ln \gamma$$



$$\mathbf{x}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s} > \ln \gamma + \frac{1}{2} \mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}$$



$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s} > \gamma'$$

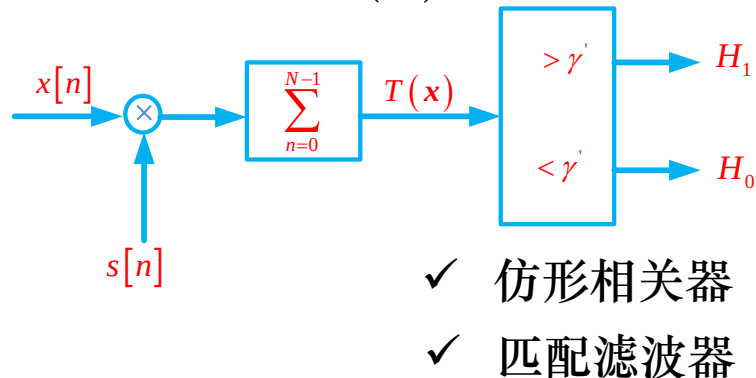
$T(\mathbf{x})$

γ'

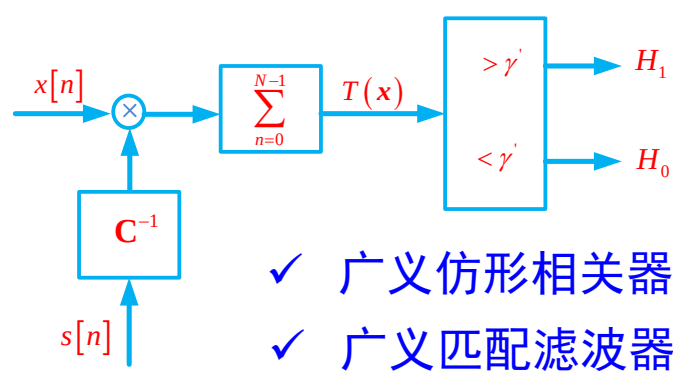
修正后的信号



高斯白噪声时: $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{s}$



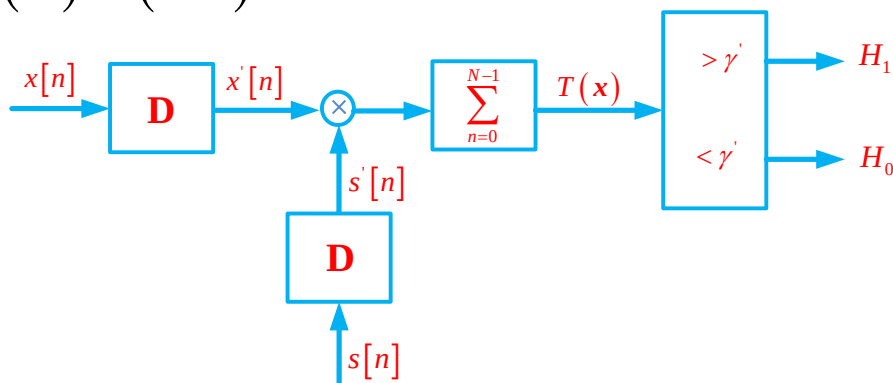
高斯有色噪声时: $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}$



令 $\mathbf{C}^{-1} = \mathbf{D}^T \mathbf{D}$ $\Rightarrow T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{D}^T \mathbf{D} \mathbf{s} = (\mathbf{D} \mathbf{x})^T \mathbf{D} \mathbf{s}$ —— “匹配” 思想

$\mathbf{D}$ 称为预白化矩阵(whitening matrix)

$$T(\mathbf{x}) = (\mathbf{D} \mathbf{x})^T \mathbf{D} \mathbf{s}$$

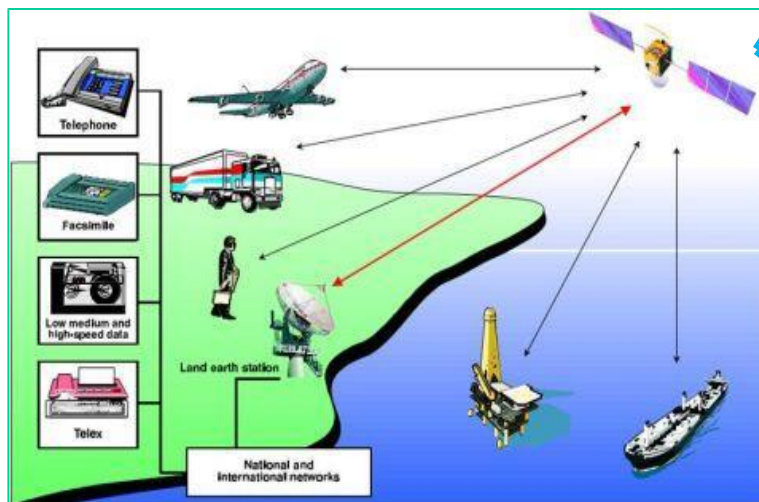


$$\mathbf{x} = \mathbf{s} + \mathbf{w}$$

$$\mathbf{D} \mathbf{x} = \mathbf{D} \mathbf{s} + \mathbf{D} \mathbf{w}$$

二、通信信号检测

● 通信系统



语音



转换为二进制序列:



图像



接收端:



如何减小
误码率?

✓ 系统特点:

- “1” 和 “0” 出现概率已知
- 两种错误代价相同

——采用最小错误概率准则

1. 二元通信系统

简化数学模型：——用于说明检测原理，实际系统更复杂

二元通信信号检测问题：

$$H_0 : x[n] = s_0[n] + w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$H_1 : x[n] = s_1[n] + w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

其中信号 $s_0[n]$ 与 $s_1[n]$ 假定是**已知**的， $w[n]$ 是均值为零方差为 σ^2 的高斯白噪声。如何使**错误概率最小化**？

为使错误概率最小

$$\frac{p(\mathbf{x} | H_1)}{p(\mathbf{x} | H_0)} > \frac{P(H_0)}{P(H_1)} = \gamma \text{ 时, 判 } H_1 \quad \text{最小错误概率判决准则}$$

若先验概率相同

$$p(\mathbf{x} | H_1) > p(\mathbf{x} | H_0) \quad \text{最大似然判决准则}$$

$$p(\mathbf{x} | H_i) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s_i[n])^2 \right\}$$

我们判使

$$D_i^2 = \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s_i[n])^2 = \|\mathbf{x} - \mathbf{s}_i\|^2$$

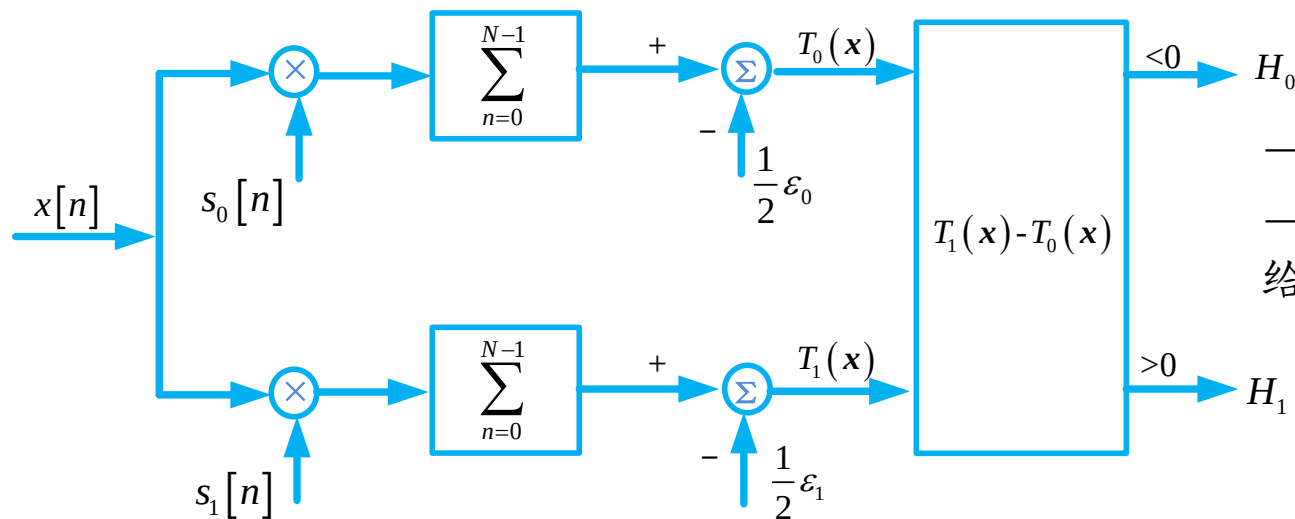
✓ 最小距离接收机

✓ 最小距离分类器（模式识别）

最小的假设 H_i 成立

$$D_i^2 = \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] + \sum_{n=0}^{N-1} s_i^2[n] - 2 \sum_{n=0}^{N-1} x[n] s_i[n]$$

$$T_i(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] s_i[n] - \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} s_i^2[n]}_{\varepsilon_i} \quad \longrightarrow \quad T_i(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] s_i[n] - \frac{1}{2} \varepsilon_i$$



——体现匹配滤波思想
——与谁匹配的好就判给谁

2. 推广至多元通信系统

多元通信信号检测问题：

$$H_i : x[n] = s_i[n] + w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

其中信号 $s_i[n]$ 假定是已知的, $w[n]$ 是均值为零、方差为 σ^2 的高斯白噪声。如何使错误概率最小化？

为使错误概率最小

$$\max_i P(H_i | \mathbf{x})$$

最大后验概率判决准则

若先验概率相同

$$\max_i P(\mathbf{x} | H_i)$$

最大似然判决准则



$$p(\mathbf{x} | H_i) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s_i[n])^2 \right\}$$

我们判使 $D_i^2 = \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s_i[n])^2$ 最小的假设 H_i 成立

$$D_i^2 = \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] + \sum_{n=0}^{N-1} s_i^2[n] - 2 \sum_{n=0}^{N-1} x[n] s_i[n]$$

→ $T_i(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] s_i[n] - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} s_i^2[n]$

ε_i

$$T_i(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] s_i[n] - \frac{1}{2} \varepsilon_i$$

当各信号能量相等时，有

$$T_i(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] s_i[n] - \frac{1}{2} \varepsilon$$

——匹配滤波的思想

——与谁匹配得好就判给谁



3. 推广至先验概率不等时

二元通信信号检测问题：

$$H_0 : x[n] = s_0[n] + w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$H_1 : x[n] = s_1[n] + w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

其中信号 $s_0[n], s_1[n]$ 假定是已知的， $w[n]$ 是均值为零、方差为 σ^2 的高斯白噪声。如何使错误概率最小化？

采用最小错误概率准则

$$\frac{p(\mathbf{x} | H_1)}{p(\mathbf{x} | H_0)} > \frac{P(H_0)}{P(H_1)} = \gamma \quad \text{时, 判 } H_1$$

假如 $P(H_0) = p_0$, $P(H_1) = 1 - p_0$

$$\gamma = \frac{p_0}{1 - p_0}$$



$$p(\mathbf{x} | H_i) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s_i[n])^2 \right\} \rightarrow$$

$$\frac{p(\mathbf{x} | H_1)}{p(\mathbf{x} | H_0)} = \frac{\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s_1[n])^2 \right\}}{\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s_0[n])^2 \right\}} = \frac{\exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s_1[n])^2 \right\}}{\exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s_0[n])^2 \right\}} \rightarrow$$

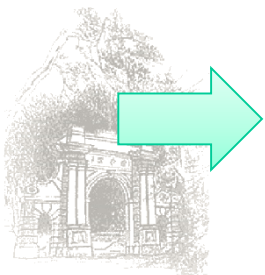
$$\frac{p(\mathbf{x} | H_1)}{p(\mathbf{x} | H_0)} > \frac{P(H_0)}{P(H_1)} = \frac{p_0}{1-p_0} = \gamma \rightarrow \ln \frac{p(\mathbf{x} | H_1)}{p(\mathbf{x} | H_0)} > \ln \gamma$$

$$-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s_1[n])^2 + \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s_0[n])^2 > \ln \gamma$$

$$\rightarrow \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_1(n) - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} s_1^2(n) \right\} - \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_0(n) - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} s_0^2(n) \right\} > \sigma^2 \ln \gamma$$

$\mathcal{E}_1 \qquad \mathcal{E}_0$

$$\left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_1(n) - \frac{1}{2} \mathcal{E}_1 \right\} - \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_0(n) - \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 \right\} > \sigma^2 \ln \gamma$$



$$\left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_1(n) - \frac{1}{2} \varepsilon_1 \right\} - \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_0(n) - \frac{1}{2} \varepsilon_0 \right\} > \sigma^2 \ln \gamma \quad \text{——匹配滤波的思想}$$

观测数据与第
一种信号匹配 信号本
身能量

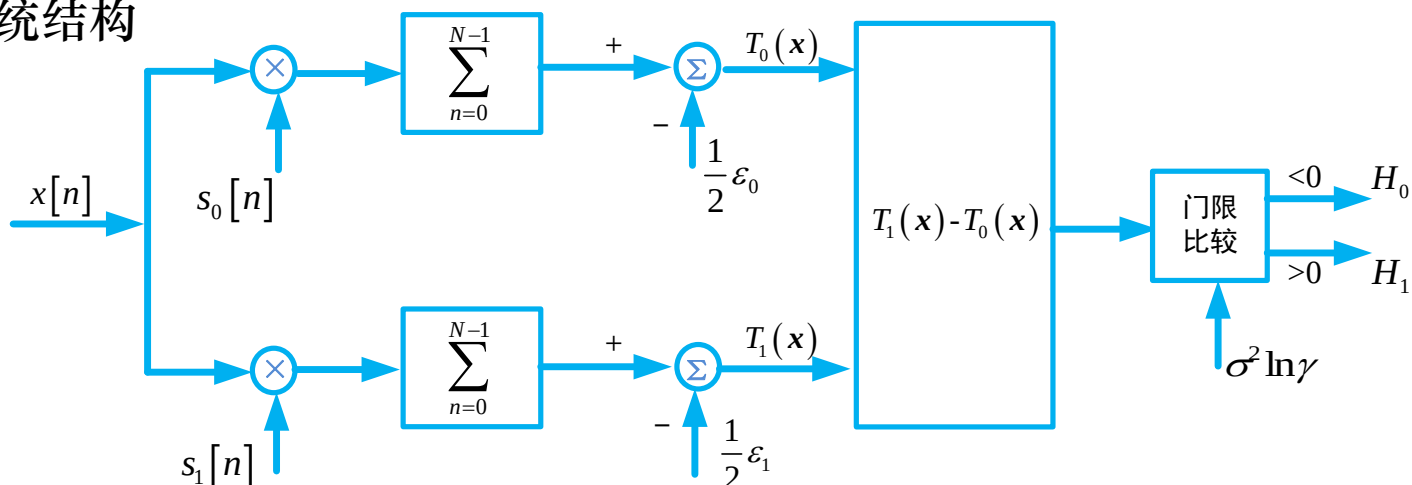
——与谁匹配得好就判给谁

考虑信号本身能量后
第一种信号匹配情况

考虑信号本身能量后
第零种信号匹配情况

体现了先验
信息的影响

检测系统结构



特例：当先验概率相同时

$$\gamma = \frac{P(H_0)}{P(H_1)} = \frac{p_0}{1 - p_0} = 1 \quad \Rightarrow \quad \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_1(n) - \frac{1}{2} \varepsilon_1 \right\} - \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_0(n) - \frac{1}{2} \varepsilon_0 \right\} > 0$$

4. “雷达”与“通信”系统对比

● “雷达”信号检测：

采用NP准则，若似然比 $L(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} > \gamma$ 则判 H_1

$$T(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]s[n] > \gamma'$$

——不仅适用于雷达系统，
对其它采用NP准则的系统也适用

● “通信”信号检测：

采用最小错误概率准则，当 $\frac{p(\mathbf{x} | H_1)}{p(\mathbf{x} | H_0)} > \frac{P(H_0)}{P(H_1)} = \gamma$ 时，判 H_1

$$\left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n)s_1(n) - \frac{1}{2}\varepsilon_1 \right\} - \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n)s_0(n) - \frac{1}{2}\varepsilon_0 \right\} > \sigma^2 \ln \gamma$$

——不仅适用于通信系统，
对其它采用最小错误概率
准则的系统也适用

进一步，先验概率相同时

$$\left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n)s_1(n) - \frac{1}{2}\varepsilon_1 \right\} - \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n)s_0(n) - \frac{1}{2}\varepsilon_0 \right\} > 0$$

- 相同：均是似然概率之比
- 区别：门限——取决于所用准则及先验条件
- 手段：匹配滤波

三、随机信号检测

1. 零均值高斯信号检测

两类假设：

$$H_0 : \mathbf{x} = \mathbf{w}$$

$$H_1 : \mathbf{x} = \mathbf{s} + \mathbf{w}$$

其中信号服从如下高斯分布 $N(\mathbf{0}, \mathbf{C}_s)$ ，噪声也服从高斯分布 $N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$ 且与信号独立。如何检测是否存在信号？

若采用NP准则，即若似然比

$$L(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} > \gamma$$

则判 H_1



$$L(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} > \gamma$$

$$\mathbf{x} \sim \begin{cases} N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}), & H_0 \\ N(\mathbf{0}, \mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I}), & H_1 \end{cases} \Rightarrow L(\mathbf{x}) = \frac{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{N}{2}} \det^{\frac{1}{2}}(\mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I})} \exp\left\{-\frac{1}{2} \mathbf{x}^T (\mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{x}\right\}}{\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{N}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \mathbf{x}^T \mathbf{x}\right\}} > \gamma$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \mathbf{x}^T \left\{ \underline{(\mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1}} - \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} \right\} \mathbf{x} > \gamma'$$

矩阵求逆引理:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{BCD})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} (\mathbf{D} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{C}^{-1})^{-1} \mathbf{D} \mathbf{A}^{-1}$$

令: $\mathbf{A} = \sigma^2 \mathbf{I}, \mathbf{B} = \mathbf{D} = \mathbf{I}, \mathbf{C} = \mathbf{C}_s$

$$\Rightarrow (\mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} = \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} - \frac{1}{\sigma^4} \left(\frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} + \mathbf{C}_s^{-1} \right)^{-1}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}^T \left\{ \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} + \mathbf{C}_s^{-1} \right)^{-1} \right\} \mathbf{x} > 2\sigma^2 \gamma' = \gamma'' \Rightarrow \mathbf{x}^T \mathbf{C}_s (\mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{x} > \gamma''$$

$$= \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{1}{\sigma^2} (\mathbf{I} + \sigma^2 \mathbf{C}_s^{-1}) \right)^{-1} = \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{1}{\sigma^2} (\mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I}) \mathbf{C}_s^{-1} \right)^{-1} = \mathbf{C}_s (\mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1}$$



$$T(\mathbf{x}) = \underline{\mathbf{x}^T \mathbf{C}_s (\mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{x}}$$

物理含义?

$$= \mathbf{x}^T \hat{\mathbf{s}}$$

——先估计信号，然后再与观测数据进行相关

——“估计器—相关器”

H_1 时观测数据: $\mathbf{x} = \mathbf{s} + \mathbf{w}$

$$\text{MMSE估计量: } \hat{\mathbf{s}} = \underbrace{E(\mathbf{s})}_{\mathbf{0}} + \mathbf{C}_{sx} \mathbf{C}_{xx}^{-1} \left(\underbrace{\mathbf{x} - E(\mathbf{x})}_{\mathbf{0}} \right) = \mathbf{C}_{sx} \mathbf{C}_{xx}^{-1} \mathbf{x}$$

$$\mathbf{C}_{sx} = E(\mathbf{s} \mathbf{x}^T) = E(\mathbf{s} (\mathbf{s} + \mathbf{w})^T) = E(\mathbf{s} \mathbf{s}^T + \mathbf{s} \mathbf{w}^T) = \mathbf{C}_s$$

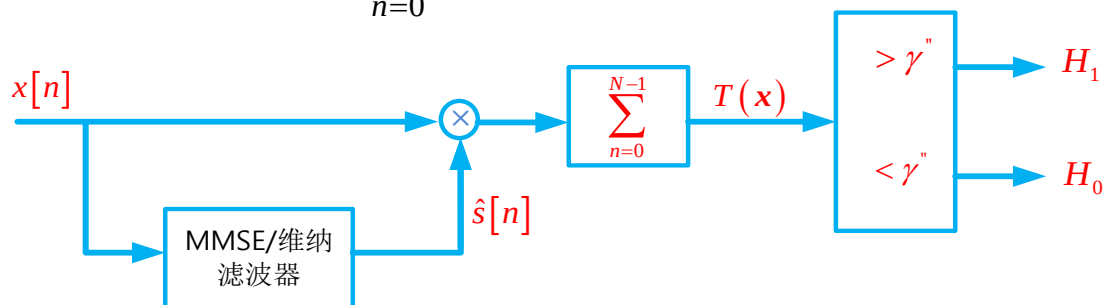
$$\mathbf{C}_{xx} = E(\mathbf{x} \mathbf{x}^T) = E((\mathbf{s} + \mathbf{w})(\mathbf{s} + \mathbf{w})^T) = E(\mathbf{s} \mathbf{s}^T + \mathbf{s} \mathbf{w}^T + \mathbf{w} \mathbf{s}^T + \mathbf{w} \mathbf{w}^T) = \mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I}$$

➡ $\hat{\mathbf{s}} = \mathbf{C}_s (\mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{x}$ 维纳滤波

● 未知随机信号检测

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \hat{\mathbf{s}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \hat{s}[n]$$

估计+相关

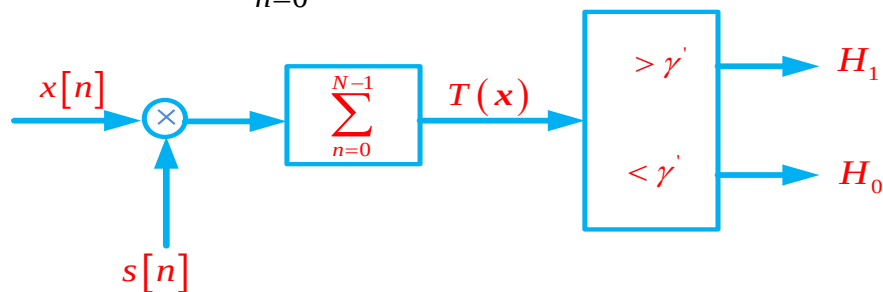


Vs

● 已知确定信号检测

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{s} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] s[n]$$

仿形+相关



- 体现着相同的思想：
利用当前信号与数据进行相关（匹配）

- ✓ 对确定信号检测，当前信号是已知的，可直接使用
- ✓ 对随机信号检测，当前信号是随机变量，是未知的，因此需要先估计

2. 推广至一般高斯信号

两类假设:

$$H_0 : \mathbf{x} = \mathbf{w}$$

$$H_1 : \mathbf{x} = \mathbf{s} + \mathbf{w}$$

其中信号服从 $N(\mathbf{0}, \mathbf{C}_s)$ ，噪声服从 $N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$ 且与信号独立。如何检测是否存在信号？



推广

两类假设:

$$H_0 : \mathbf{x} = \mathbf{w}$$

$$H_1 : \mathbf{x} = \mathbf{s} + \mathbf{w}$$

其中信号服从 $N(\boldsymbol{\mu}_s, \mathbf{C}_s)$ ，噪声服从 $N(\mathbf{0}, \mathbf{C}_w)$ 且与信号独立。如何检测是否存在信号？

信号由**确定性部分**和**随机性部分**共同组成，那检测器是？

两类假设:

$$H_0: \mathbf{x} = \mathbf{w}$$

$$H_1: \mathbf{x} = \mathbf{s} + \mathbf{w}$$

其中信号服从 $N(\boldsymbol{\mu}_s, \mathbf{C}_s)$, 噪声服从 $N(\mathbf{0}, \mathbf{C}_w)$ 且与信号独立。如何检测是否存在信号?

若采用NP准则, 即若似然比

$$L(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}; H_1)}{p(\mathbf{x}; H_0)} > \gamma$$

则判 H_1

$$p(\mathbf{x}; H_1) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{N}{2}} \det^{\frac{1}{2}}(\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_s)^T (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_s) \right\}$$

$$p(\mathbf{x}; H_0) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{N}{2}} \det^{\frac{1}{2}}(\mathbf{C}_w)} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \mathbf{x} \right\}$$



$$\frac{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{N}{2}} \det^{\frac{1}{2}}(\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)} \exp\left\{-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_s)^T (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_s)\right\}}{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{N}{2}} \det^{\frac{1}{2}}(\mathbf{C}_w)} \exp\left\{-\frac{1}{2}\mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \mathbf{x}\right\}} > \gamma$$

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \mathbf{x} - (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_s)^T (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_s) \\ &= \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \mathbf{x} - \mathbf{x}^T (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \mathbf{x} + 2\mathbf{x}^T (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \boldsymbol{\mu}_s - \boldsymbol{\mu}_s^T (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \boldsymbol{\mu}_s \end{aligned}$$

$$T'(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \boldsymbol{\mu}_s + \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \left(\mathbf{C}_w^{-1} - (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \right) \mathbf{x}$$

求逆引理: $(\mathbf{A} + \mathbf{BCD})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} (\mathbf{DA}^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{C}^{-1})^{-1} \mathbf{DA}^{-1}$

令 $\mathbf{A} = \mathbf{C}_w, \mathbf{B} = \mathbf{C}_w, \mathbf{C} = \mathbf{C}_s^{-1}, \mathbf{D} = \mathbf{C}_w$

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_w^{-1} - (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} &= (\mathbf{C}_w + \mathbf{C}_w \mathbf{C}_s^{-1} \mathbf{C}_w)^{-1} = ((\mathbf{I} + \mathbf{C}_w \mathbf{C}_s^{-1}) \mathbf{C}_w)^{-1} \\ &= \mathbf{C}_w^{-1} (\mathbf{I} + \mathbf{C}_w \mathbf{C}_s^{-1})^{-1} = \mathbf{C}_w^{-1} ((\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w) \mathbf{C}_s^{-1})^{-1} \\ &= \mathbf{C}_w^{-1} \mathbf{C}_s (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \end{aligned}$$

$$T'(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \boldsymbol{\mu}_s + \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \mathbf{C}_s (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \mathbf{x}$$

两类假设:

$$H_0: \mathbf{x} = \mathbf{w}$$

$$H_1: \mathbf{x} = \mathbf{s} + \mathbf{w}$$

其中信号服从 $N(\boldsymbol{\mu}_s, \mathbf{C}_s)$, 噪声服从 $N(\mathbf{0}, \mathbf{C}_w)$ 且与信号独立。如何检测是否存在信号?

$$\text{检测统计量: } T'(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \boldsymbol{\mu}_s + \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \mathbf{C}_s (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \mathbf{x}$$

- 当 $\mathbf{C}_s = \mathbf{0}$ 时, 表示确定性信号 ($\mathbf{s} = \boldsymbol{\mu}_s$)

$$T'(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \boldsymbol{\mu}_s$$

广义匹配滤波器

- 当 $\boldsymbol{\mu}_s = \mathbf{0}$ 时, 表示零均值高斯信号 ($\mathbf{s} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{C}_s)$)

$$T'(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \mathbf{C}_s (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \mathbf{x} = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \hat{\mathbf{s}} \quad \longrightarrow \quad T''(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \hat{\mathbf{s}}$$

MMSE

有色噪声中零均值随机信号的检测

- 若满足贝叶斯一般线性模型: $\mathbf{s} = \mathbf{H}\boldsymbol{\theta}$, $\boldsymbol{\theta} \sim N(\boldsymbol{\mu}_\theta, \mathbf{C}_\theta)$ 且与 $\mathbf{w}$ 独立

$$T'(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (\mathbf{H}\mathbf{C}_\theta\mathbf{H}^T + \mathbf{C}_w)^{-1} \mathbf{H}\boldsymbol{\mu}_\theta + \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \mathbf{H}\mathbf{C}_\theta\mathbf{H}^T (\mathbf{H}\mathbf{C}_\theta\mathbf{H}^T + \mathbf{C}_w)^{-1} \mathbf{x}$$

例：WGN中一般高斯“噪声”信号检测

$$H_0: x[n] = w[n]$$

$$H_1: x[n] = s[n] + w[n]$$

$w[n]$ 是均值为零方差为 σ^2 的WGN。 $s[n] \sim N(A, \sigma_s^2)$ 且是独立同分布的， $s[n]$ 与 $w[n]$ 相互独立。此时的检测统计量是？

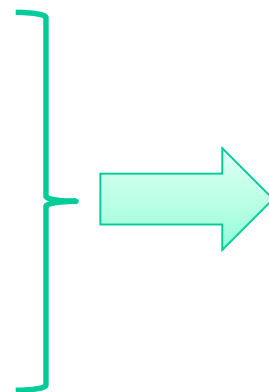
满足一般高斯检测模型，检测统计量为：

$$T'(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \boldsymbol{\mu}_s + \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \mathbf{C}_s (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \mathbf{x}$$

$$\mathbf{C}_s = \sigma_s^2 \mathbf{I}$$

$$\mathbf{C}_w = \sigma^2 \mathbf{I}$$

$$\boldsymbol{\mu}_s = \begin{bmatrix} A \\ A \\ \vdots \\ A \end{bmatrix} = A\mathbf{1}$$



$$T'(\mathbf{x}) = \frac{NA}{\sigma_s^2 + \sigma^2} \bar{x} + \frac{\sigma_s^2 / \sigma^2}{2(\sigma_s^2 + \sigma^2)} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]$$

“平均器”

“能量器”



四、小结

■ “雷达” 信号检测

➤ 信号检测的特点：

- ◆ 目标是否会出现、以及以多大概率出现的概率是未知的
- ◆ 将“有目标判为无目标，以及无目标判为有目标”，所需付出的代价是未知的、无法量化的

➤ 应采用NP准则

高斯白噪声情况下：

$$T(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]s[n] > \gamma'$$

——匹配滤波

高斯有色噪声情况下：

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s} > \gamma'$$

——广义匹配滤波

■ “通信” 信号检测

➤ 信号检测的特点:

- ◆ 0、1出现的概率是已知的
- ◆ 将0判为1和将1判为0的代价是一样的
- ◆ 总目标: 误码率最低——即, 使总的错误概率最小化

➤ 应采用最小错误概率准则

注意对“雷达、通信”系统理解:

- 这里仅用于说明准则的应用, 各系统具体应用哪种准则需结合具体问题具体分析

先验概率不等 (二元):

$$\left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_1(n) - \frac{1}{2} \varepsilon_1 \right\} - \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_0(n) - \frac{1}{2} \varepsilon_0 \right\} > \sigma^2 \ln \gamma$$

先验概率相等 (二元):

$$\left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_1(n) - \frac{1}{2} \varepsilon_1 \right\} - \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x(n) s_0(n) - \frac{1}{2} \varepsilon_0 \right\} > 0$$

先验概率相等 (多元):

$$T_i(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] s_i[n] - \frac{1}{2} \varepsilon_i$$

■ 随机信号检测

- 该类信号检测特点：仅知道信号服从某种概率分布，信号是随机性的，而非确定性的
- 基本思路：先估计出信号，然后再检测

对零均值高斯信号： $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{C}_s (\mathbf{C}_s + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{x}$ 估计出来的信号

对一般高斯信号：

$$H_0 : \mathbf{x} = \mathbf{w}$$

$$H_1 : \mathbf{x} = \mathbf{s} + \mathbf{w}$$

其中信号服从 $N(\boldsymbol{\mu}_s, \mathbf{C}_s)$ ，噪声服从 $N(\mathbf{0}, \mathbf{C}_w)$ 且与信号独立。检测统计量为：

$$T'(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \boldsymbol{\mu}_s + \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{C}_w^{-1} \mathbf{C}_s (\mathbf{C}_s + \mathbf{C}_w)^{-1} \mathbf{x}$$

● 不同参数对应不同信号模型

- 有色噪声中零均值随机信号检测 ($\boldsymbol{\mu}_s = \mathbf{0}$)
- 估计器-相关器 ($\boldsymbol{\mu}_s = \mathbf{0}, \mathbf{C}_w = \sigma^2 \mathbf{I}$)
- 确定信号检测 ($\mathbf{C}_s = \mathbf{0}$)，.....